

偏导数、方向导数与微分

定义: $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $u = f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 D 上有定义, $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in D$.

对 $1 \leq i \leq n$ 若 $\tilde{f}(x_i) = f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)$ (一元函数)

在 x_i 的导数 $\tilde{f}'(x_i)$ 存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处关于 x_i 可偏导, 记为:

$$\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i}; f_{x_i}(x_0); \left. \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|_{x_0}$$

若 $f(x)$ 在 D 中每一点都关于 x_i 可偏导, 则将其偏导记为

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}; f_{x_i}(x); \frac{\partial u}{\partial x_i}$$

若 $f_{x_i}(x)$ 关于 x_j 仍可偏导, 记 $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \right) \triangleq f_{x_i x_j}(x) \triangleq \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_j \partial x_i}$ 为 $f(x)$ 的二阶偏导数

类似, $f(x)$ 的 k 阶偏导 $f_{x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}} = \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right)$

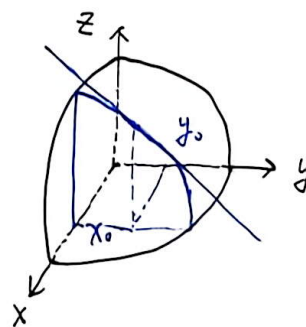
* ∂ 读作 "partial"

* 高阶偏导的值取决于求导次序、求导的变量.

* 不失一般性, 以后讨论中为书写方便以二元函数的开式呈现定理/证明.

偏导数的几何意义:

在 $z = f(x, y)$ 中, $\frac{\partial}{\partial y} f(x_0, y_0)$ 为曲面和 $x = x_0$ 交线在 $y = y_0$ 处曲线斜率.



定义: 设 $z = f(x)$ 为定义在开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的 n 元函数.

$x_0 \in D$, $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 为一个单位向量 ($|u| = 1$)

若 $\frac{\partial f}{\partial u}(x_0) \triangleq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hu) - f(x_0)}{h}$ 存在, 则称 f 在 x_0 处沿 u 是方向可导的,

并称该极限为 f 在 x_0 处沿 u 的方向导数.

推论: 设 $z = f(x)$ 定义在开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 上, $x_0 \in D$, $e_i = (0, \dots, 0, \overset{\text{第 } i \text{ 个}}{1}, 0, \dots, 0)$

则 $\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i}$ 存在 $\Leftrightarrow \frac{\partial f(x_0)}{\partial e_i}, \frac{\partial f(x_0)}{\partial (-e_i)}$ 均存在

且 $\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(x_0)}{\partial e_i} = -\frac{\partial f(x_0)}{\partial (-e_i)}$ #.

定义: 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元函数, $x_0 \in D$. 若 $\exists n$ 维向量 $L_{x_0} = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ 使

$$\text{在 } x_0 \text{ 附近成立 } f(x) - f(x_0) = L_{x_0} \cdot \Delta x + o(|\Delta x|) \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

(其中 $\Delta x = x - x_0$, 称作 x 的全增量), 则称 f 在 x_0 处可微, L_{x_0} 称作 f 在 x_0 处的导数

(记为 $L_{x_0} = f'(x_0)$), $L_{x_0} \cdot \Delta x = \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i$ 称作 f 在 x_0 处的全微分 (微分), 记为 $df(x_0)$.

若 $\forall x \in D$ f 在 x 处都可微, 则称 f 在 D 可微.

$$* \text{ 若定义 } dX_i = \Delta x_i, \text{ 则 } df(x_0) = \sum_{i=1}^n A_i dX_i = L_{x_0} \cdot dx$$

* 微分也称为 f 的线性主部

推论: 1° 可微必可导

f 在 x_0 处可微, $df(x_0) = \sum_{i=1}^n A_i dX_i$, 则:

f 在 x_0 处连续 $\rightarrow f(x) = f(x_0) + L_{x_0} \cdot \Delta x + o(|\Delta x|)$ 可推出

$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = A_i \end{array} \right. \rightarrow \text{由定义即得} \rightarrow f \text{ 的任一偏导数均存在} \quad * \text{“连续可微”} \Rightarrow \text{偏导连续.}$
(C^1 的另一个说法)

2° 可微必方向可导

f 在 x_0 处可微, $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$ 为 n 维单位向量, $df(x_0) = \sum_{i=1}^n A_i dX_i$, 则 f 在 x_0 处

沿 u 的方向导数均存在, 且 $\frac{\partial f}{\partial u}(x_0) = L_{x_0} \cdot u$

$$\text{证: } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + hu) - f(x_0)}{h} = \frac{L_{x_0} \cdot hu + o(|hu|)}{h} = L_{x_0} \cdot u \quad \#$$

∇ 叫作 Nabla 算符
 $\uparrow$

* $L_{x_0} = (f_{x_1}(x_0), f_{x_2}(x_0), \dots, f_{x_n}(x_0))$ 称作 $f(x)$ 在 x_0 处的梯度, 也记作 $\text{grad } f(x_0)$, $\nabla f(x_0)$

$\Rightarrow \text{grad } f(x_0), \nabla f(x_0), L_{x_0}, f'(x_0)$ 说的是同一个东西.

* 习惯上用方向余弦表示方向导数中的向量 u : $u = (\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \dots, \cos \alpha_n)$, $\sum_{i=1}^n \cos^2 \alpha_i = 1$

$$\text{则 } \frac{\partial f}{\partial u}(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot u = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(x_0) \cdot \cos \alpha_i \leq \sqrt{f_{x_1}^2(x_0) + f_{x_2}^2(x_0) + \dots + f_{x_n}^2(x_0)} \quad (\text{Cauchy})$$

在 $\nabla f(x_0) = \lambda u$ 时取等.

因此 $\nabla f(x_0)$ 处的方向就是方向导数取最大的情况.

定义: 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元函数, 若 f 连续, 且直到 k 阶的各种偏导数均存在且连续, 则称 f 为 C^k 函数.

记为 $f \in C^k(D)$. 若 $\forall k \geq 0$ f 均为 C^k 函数, 则称 f 为无限次可导函数/光滑函数, 记为 $f \in C^\infty(D)$.

* D 最初为 $\mathbb{R}^n$ 域, 否则高阶可偏导 $\neq$ 低阶可偏导. 下文我们均设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 域.

定理(多元函数可微的充分条件): $f \in C^1(D)$ 则 f 在 D 上可微.

证: 以二元函数为例. 记 $f(x, y)$ 为 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ 均存在的二元函数, 设 $u = (x, y), u_0 = (x_0, y_0)$

$$\begin{aligned} \text{则 } f(u) - f(u_0) &= f(x, y) - f(x_0, y) + f(x_0, y) - f(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \eta) \Delta y. \quad (\text{用2次 Lagrange 中值定理}) \end{aligned}$$

利用偏导数的连续性, 直接令 $(\xi, \eta) \rightarrow (x_0, y_0)$

$$= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \Delta x + o(1) \cdot \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y + o(1) \Delta y \quad (\text{线性化})$$

趋于 (x_0, y_0)

$$= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] \cdot [\Delta x, \Delta y] + o(|u - u_0|) \quad (\text{由于 } |u - u_0| < \Delta x + \Delta y)$$

f 在 D 上方向导数存在

↑

$$f \in C^1(D) \rightarrow f \text{ 在 } D \text{ 上可微} \rightarrow f \text{ 在 } D \text{ 上连续}$$

↓

f 在 D 上可偏导

最后我们讨论一下多元函数求导顺序是否可交换.

定理: $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为二元函数, $(x_0, y_0) \in D$. 若 $f \in C^2(D)$ 则 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

易见对于多元函数有类似结论.

证明: 设 $\varphi(y) = f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)$ $\psi(x) = f(x, y_0 + k) - f(x, y_0)$

$$\begin{aligned} \text{由中值定理, 有 } \varphi(y_0 + k) - \varphi(y_0) &= \varphi'(y_0 + \theta_1 k) k \quad (0 < \theta_1 < 1) \\ &= [f_y(x_0 + h, y_0 + \theta_1 k) - f_y(x_0, y_0 + \theta_1 k)] k \\ &= f_{yx}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k) k h \quad (0 < \theta_2 < 1) \end{aligned}$$

$$\text{同理, } \psi(x_0 + h) - \psi(x_0) = f_{xy}(x_0 + \theta_3 h, y_0 + \theta_4 k) k h \quad (0 < \theta_3, \theta_4 < 1)$$

又由于 $\varphi(y_0 + k) - \varphi(y_0) = \psi(x_0 + h) - \psi(x_0)$, 则 $f_{xy}(x_0 + \theta_3 h, y_0 + \theta_4 k) = f_{yx}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k)$

令 $k, h \rightarrow 0$ 即可. (由 f_{xy}, f_{yx} 连续性)

$f \in C^2(D)$ 时, f_{xy} 可能 $\neq f_{yx}$. eg: $f(x, y) = \chi_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}} \cdot xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

其余结论:

Young定理: 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为二元函数, $(x_0, y_0) \in D$. 若在 (x_0, y_0) 附近 f_x, f_y 存在且可微
则 $f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0)$.

Schwarz定理: 若在 (x_0, y_0) 附近 f_x, f_y, f_{xy} 存在且 f_{xy} 在 (x_0, y_0) 连续, 那么
 f_{yx} 也存在且 $f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0)$.

映射的微分

下文中我们指向量值函数 $f(x) = (f_1(x) \ f_2(x) \ \dots \ f_m(x))^T$ 为列向量。

定义: 设 $u=f(x)$ 定义在开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in D$. 若 $\exists m \times n$ 常数阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$

(其中 A 的元素仅依赖于 x_0) 使 $|h| \rightarrow 0$ 时成立 $\Delta f(x_0) = f(x_0+h) - f(x_0) = Ah + r(h)$

(其中 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|r(h)|}{|h|} = 0$) 则称 f 在 x_0 处可微/可导, A 称作 f 在 x_0 处的 (Fréchet) 导数, 记为

$f'(x_0)$ 或 $Df(x_0)$; Ah 称作 f 在 x_0 处的微分, 记为

$df(x_0) = Ah = f'(x_0)h = Df(x_0)h$. 若记 $h=dx$ 则微分记为 $df(x_0) = f'(x_0)dx = Df(x_0)dx$.

f 在 D 中任一点可微 $\Rightarrow$ 称 f 在 D 中可微.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \Rightarrow A dx = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i} dx_i \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} dx_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} dx_i \end{pmatrix} \quad \text{比较各个分量可以得到:}$$

定理: $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $x_0 \in D$, $f(x) = (f_1(x) \ f_2(x) \ \dots \ f_m(x))^T$, 则:

$f(x)$ 在 x_0 可微 $\Leftrightarrow \forall i = 1, 2, \dots, m$ $f_i(x)$ 在 x_0 可微 $\Rightarrow f_i(x)$ 对各个分量均可求偏导

$$\text{且记 } Jf(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x_0)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(x_0)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad \text{则 } f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处可微} \Rightarrow df(x_0) = Jf(x_0) dx.$$

或 $f'(x_0) = Jf(x_0)$.

$Jf(x_0)$ 称为 f 在 x_0 处的 Jacobi 矩阵 ($m \times n$), $m=n$ 时对应的行列式称为映射的 Jacobi 行列式

$$\text{记作 } \frac{\partial (f_1 \ f_2 \ \dots \ f_m)}{\partial (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)} \text{ 或 } |f'(x)|.$$

推论: $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, 若各个分量函数 $f_i(x)$ 关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 均可导, 以各个分量可微可推出 $f(x)$ 可微

$r(h)$ 也是一个 $D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的向量值函数, 也记作 $o(|h|)$.
此处可以把 $r(h)$ 改为 $r(|h|)$ 亦不影响, 又用突出其“充分”即可

多元函数求导法则

下文中“函数”指值域为 $\mathbb{R}$ 子集的映射，“映射”指值域为 $\mathbb{R}^m$ 子集的映射。 $(m>1)$

定理： $f(x), g(x)$ 为2个定义在开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的可微的多元函数，则 $\forall x \in D$ ，有：

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x) \Rightarrow \text{对各个分量的偏导运用一元函数和差积商求导法即可。} \#$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g'(x)]^2}$$

定理： $f(x), g(x)$ 为2个定义在开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ，到 $\mathbb{R}^m$ 的可微映射，则 $\forall x \in D$ 有：

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x) \rightarrow \text{直接验证}$$

$$[f(x)g(x)^T]' = f'(x)^T g(x) + g'(x)^T f(x). \rightarrow f, g \text{ 视为 } 1 \times m \text{ 向量时显然，} f, g \text{ 视为 } m \times 1 \text{ 向量时求积导数为 } m \times m \times n \text{ 的张量，也是对每个分量求导。}$$

复合函数的求导法则：

定理：设 D, Δ 分别为 $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ 中的开集， $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 与 $g: \Delta \rightarrow \mathbb{R}^l$ 为向量值函数且 $f(D) \subseteq \Delta$ 。

若 f 在 $x_0 \in D$ 处可微， g 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可微，则 $h = g \circ f$ 在 x_0 处可微。且有

$$Jh(x_0) = J(g \circ f)(x_0) = [Jg(y_0)] \cdot [Jf(x_0)]_{m \times n} \quad \text{或} \quad Jh(x_0) = Jg(y_0) \cdot Jf(x_0)$$

证：由 f 在 x_0 可微，有： $f(x) - f(x_0) = Jf(x_0) \cdot \Delta x + o(|\Delta x|)$

$$\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq |Jf(x_0) \Delta x| + |o(\Delta x)|$$

* 引理： $|Ax| \leq \|A\| |x|$ ，其中 $\|A_{m \times n}\|$ 用双直线，与 $\det A$ 区分开。定义为 $\sqrt{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij}^2}$ 。

$$\begin{aligned} \text{因为 } |Ax|^2 &= \left(\sum_{i=1}^n a_{1i} x_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^n a_{2i} x_i\right)^2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n a_{mi} x_i\right)^2 \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ji}^2\right) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) = \|A\|^2 \cdot |x|^2 \end{aligned}$$

故 $|f(x) - f(x_0)| \leq \|Jf(x_0)\| |\Delta x| + |o(\Delta x)|$ $\Delta x \rightarrow 0$ 时在 x_0 邻域内存在 $|f(x) - f(x_0)| \leq C |x - x_0|$

由 g 在 y_0 可微，同理有 $g(y) - g(y_0) = Jg(y_0) \Delta y + o(|\Delta y|)$

$$\Rightarrow g(f(x)) - g(f(x_0)) = Jg(y_0) (f(x) - f(x_0)) + o(|f(x) - f(x_0)|)$$

$$\Rightarrow h(x) - h(x_0) = Jg(y_0) \cdot Jf(x_0) (x - x_0) + Jg(y_0) \cdot o(|x - x_0|) + o(|f(x) - f(x_0)|)$$

$$\Rightarrow h(x) - h(x_0) = Jg(y_0) Jf(x_0) (x - x_0) + o(|x - x_0|) \quad \square$$

* $Jg(y_0) \cdot o(|x - x_0|) = o(|x - x_0|)$ ，由于 $|Jg(y_0) \cdot o(|x - x_0|)| \leq \|Jg(y_0)\| \cdot |o(x - x_0)| = M |o(x - x_0)|$ 。

定理写成分量形式，即有 $\frac{\partial h_i}{\partial x_j}(x_0) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(y_0) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x_0) \quad i = 1, 2, \dots, l; \quad j = 1, 2, \dots, n$ 。

推论 (特殊情况)

1° $f_1, f_2, \dots, f_n$ 关于 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 连续可微; $y_1, y_2, \dots, y_n$ 关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 连续可微.

则 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 均连续可微, 且有 $\frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} \frac{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}$

2° $\sigma: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为向量值函数: $\sigma(x) = (\sigma_1(x), \sigma_2(x), \dots, \sigma_n(x)) \quad x \in (a, b)$

$f: D \rightarrow \mathbb{R}, D \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 $\sigma((a, b)) \subseteq D$. 设 $\sigma_i(x)$ 对于 $x_0 \in (a, b)$ 均可导 $\forall i$, 且

f 在 $t_0 = \sigma(x_0)$ 可微, 则 $f \circ \sigma$ 在 x_0 处可导且 $(f \circ \sigma)'(x_0) = \nabla f(t_0) \cdot \sigma'(x_0)$

3° $\varphi(s, t), \psi(s, t)$ 关于 s, t 连续可微, $f(x, y)$ 在 D 上关于 x, y 连续可微, 则

复合函数 $f(\varphi(s, t), \psi(s, t))$ 关于 s, t 连续可微.

4° (3°的推广) 若 $\varphi(s, t), \psi(s, t)$ 为 s, t 的 C^n 连续可微函数, 且 $f(x, y)$ 为 D 上关于 x, y 的 C^n 连续可微函数 (n 为有限自然数或 ∞), 则 $f(\varphi(s, t), \psi(s, t))$ 也是关于 s, t 的 C^n 连续可微函数.

5° (-阶微分形式不变性) $df(u) = f'(u(x)) u'(x) dx = f'(u) du$

齐次函数与高阶微分

定义: 若 n 元函数满足 $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^n f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则称 f 为 n 次齐次函数

若 $f(x_1, x_2)$ 满足 $f(t^p x_1, t^q x_2) = t^n f(x_1, x_2)$ 则称 f 为 (p, q) - n 次拟齐次函数.

定理: 若 n 元 n 次齐次函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 定义在开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 且可微, 则 f 满足: $\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} \cdot x_k = n f$

2° 若 n 元 n 次齐次函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 C^2 的, 则 $\forall k = 1, 2, \dots, n \quad f_{x_k}$ 为 $(n-1)$ 次齐次的.

3° 若 $f(x_1, x_2)$ 为 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ (D 为开集) 的 (p, q) n 次拟齐次函数, 则 f 满足 $p x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + q x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} = n f(x_1, x_2)$

证: 2° 对每个分量求偏导即可.

1° 3° 对 t 求导后令 $t=1$ 即可.

高阶微分引理 1: $\forall k, n \in \mathbb{N}$ 有 $(\sum_{i=1}^n x_i)^k = \sum_{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = k} \frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$.

证: 系数为 $C_k^{\alpha_1} C_{k-\alpha_1}^{\alpha_2} \dots C_{k-\alpha_1-\alpha_2-\dots-\alpha_n}^{\alpha_n} = \frac{k!}{\alpha_1! (k-\alpha_1)!} \frac{(k-\alpha_1)!}{\alpha_2! (k-\alpha_1-\alpha_2)!} \dots = \frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!}$

定义: 设 $f(x)$ 在开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 内可微, 若 $\forall i = 1, 2, \dots, n, f_{x_i}$ 仍可微, 则记 $\sum_{i=1}^n (\sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_k \partial x_i} dx_k) dx_i$

为 $f(x)$ 的二阶微分又记作 $d^2 f(x)$.

类似可引入 f 的 k 阶微分. 我们引入 $df(x) = (\sum_{i=1}^n dx_i \frac{\partial}{\partial x_i}) f(x)$, 则有.

$d^2 f(x) = (\sum_{i=1}^n dx_i \frac{\partial}{\partial x_i})^2 f(x) \quad ; \quad d^k f(x) = (\sum_{i=1}^n dx_i \frac{\partial}{\partial x_i})^k f(x)$.

* 高阶微分不具有形式不变性.

微分中值定理

定义：设开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ，若 $\forall x, y \in D$ ，都有 $\overline{xy} \triangleq \{ \theta x + (1-\theta)y \mid \theta \in [0, 1] \} \subseteq D$ 则称 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中凸域。
(必为区域)

定理：设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸域， $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 中处处可微。则 $\forall x, y \in D \exists \theta \in (0, 1)$ 使
 $f(x) - f(y) = \nabla f(\xi) \cdot (x - y)$ 其中 $\xi = \theta x + (1-\theta)y$ 。

证：令 $\sigma(t) = tx + (1-t)y$ ，由 D 为凸域可知 $\sigma([0, 1]) \subseteq D$ 。

设 $\varphi = f \circ \sigma$ 则 $\varphi(0) = f(y)$ ， $\varphi(1) = f(x)$ 。由一元函数的 Lagrange 定理有

$$f(x) - f(y) = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = [f(\sigma(\theta))] = \nabla f(\sigma(\theta)) \cdot \sigma'(\theta) = \nabla f(\xi) \cdot (x - y)$$

其中 $\xi = \theta x + (1-\theta)y = \sigma(\theta)$ 。□

定理：有界闭区域上的连续函数必可取到最大、最小值。极值点处若函数可微，则梯度为 0。

证：前半句已证过。

后半句：设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可微，故其可偏导。

$$\begin{aligned} \forall i=1, 2, \dots, n, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0+h, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0+h, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)}{h} \end{aligned}$$

若 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极值点，则在 x_0 邻域内的 x_j 均有 $f(x_j) \leq f(x_0)$ 。(存在邻域)

故 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) \geq 0, \leq 0$ 同时成立，则 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0 \Rightarrow (\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0)) = \nabla f(x_0) = 0$ 。

推论：设 $r > 0$ ，记 $\overline{U(x_0, r)} = U(x_0, r) \cup (\partial U(x_0, r))$

1° 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ， $y = f(x)$ 在 $\overline{U(x_0, r)}$ 上且满足： $f(x)$ 在 $\overline{U(x_0, r)}$ 连续，在 $U(x_0, r)$ 可微，在

$\partial U(x_0, r)$ 上 $f(x)$ 取常值，

则在 $\overline{U(x_0, r)}$ 内部至少存在一点 ξ 使 $f'(\xi) = 0$ 。

2° 在 1° 基础上，若 f 满足的条件改为： $z = f(x)$ 在 $\overline{U(x_0, r)}$ 连续，在 $U(x_0, r)$ 可微，在 $\partial U(x_0, r)$ 上

$f(x)$ 均落在超平面 $z = Wx + b$ 上，($W: 1 \times n \quad x: n \times 1$)

则在 $\overline{U(x_0, r)}$ 内部至少存在一点 ξ 使 $f'(\xi) = W$ 。

可否推广至 $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的多元映射？不行，Jacobi 矩阵为零阵难以满足

(每个行子函数的 ξ 均不一致)

有以下更进一步的结论：

定理 (拟微分中值定理): 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 D 中处处可微, 则 $\forall x, y \in D$, 存在 $\xi \in D$

$$\text{使 } |f(x) - f(y)| \leq \|Jf(\xi)\| \cdot |x - y|.$$

证: 不妨设 $f(x) \neq f(y)$, 取 $\mathbb{R}^m$ 中单位向量 $u = (u_1, \dots, u_m)$, 设 $g = u \cdot f = \sum_{i=1}^m u_i f_i$

则 g 在 D 中可微. 故 $\exists \xi \in D$ 使 $g(x) - g(y) = \nabla g(\xi) \cdot (x - y)$

f_i 为 n 元函数, 故 $\sum_{i=1}^m u_i \nabla f_i(\xi) = \nabla g(\xi)$. 故有:

$$|\nabla g(\xi)| \leq \sum_{i=1}^m |u_i| \cdot |\nabla f_i(\xi)| \leq |u| \sqrt{\sum_{i=1}^m |\nabla f_i(\xi)|^2} = \|Jf(\xi)\| \quad (\text{由于 } |u|=1) \quad (\text{用 Cauchy})$$

$$\text{故 } |g(x) - g(y)| = |u \cdot (f(x) - f(y))| \leq |\nabla g(\xi)| |x - y| \leq \|Jf(\xi)\| |x - y|.$$

$$\text{取 } u = \frac{f(x) - f(y)}{|f(x) - f(y)|} \quad \text{即可.}$$

推论: 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 D 中可微, 且其 Jacobian 阵处处为零矩阵, 则 f 为常值映射.

多元函数的 Taylor 公式

一元 Taylor 公式的特征: f 在 x_0 有 m 阶导数, $T_m(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$

T_m 阶数 $\leq m$, $\exists f$ 在 x_0 处的所有不高于 m 阶的导数均相等

$\Rightarrow$ 多元 Taylor 公式: 在给定点各种偏导直至 m 阶均存在 (混合, 不依赖求导次序) $\rightarrow$ 假设 $f \in C^m(D)$.

我们先引入以下记号: 设 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\alpha_i \in \mathbb{N}$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$\text{记 } x^\alpha = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}; \quad \alpha! = \prod_{i=1}^n (\alpha_i!); \quad |\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

$$\text{多元函数 } f \text{ 的 } |\alpha| \text{ 阶偏导 } D^\alpha f(x_0) = \frac{\partial^{|\alpha|} f(x_0)}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^{|\alpha|} f(x_0)}{\partial x^\alpha}$$

定义: n 元实函数 f 在 x_0 有直到 m 阶的各阶连续的偏导, 称 f 在 x_0 点的 m 阶 Taylor 公式:

$$T_m(x) \triangleq T_m(x; f) = \sum_{k=0}^m \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^\alpha f(x_0)}{\partial x^\alpha} (x - x_0)^\alpha = \sum_{k=0}^m \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha$$

定理: 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f \in C^m(D)$, $x_0 \in D$. 则 $\forall x \in D$ 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使

$$f(x) = T_m(x) + \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{D^\alpha f(x_0 + \theta(x - x_0))}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha \triangleq T_m(x) + R_m(x)$$

$R_m(x)$ 称为 Lagrange 余项.

证: 设 $\varphi(t) = f(x_0 + t(x - x_0))$, $t \in [0, 1]$ 则 φ 有 $m+1$ 阶连续导数.

$$\text{故 } \varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2!} \varphi''(0) + \dots + \frac{1}{m!} \varphi^{(m)}(0) + \frac{1}{(m+1)!} \varphi^{(m+1)}(\theta) \quad (0 < \theta < 1)$$

代入即可, 令 $t=0$ 即得上式.

* 上式的另一种写法:

$$\text{设 } x = x_0 + h, \text{ 则 } f(x) = \sum_{k=0}^m \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^k f(x_0)}{\partial x^\alpha} (x-x_0)^\alpha + \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{[m]} f(x_0 + \theta(x-x_0))}{\partial x^\alpha} (x-x_0)^\alpha$$

$$\Rightarrow f(x_0+h) = \sum_{k=0}^m \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^k f(x_0)}{\partial x^\alpha} h^\alpha + \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{[m]} f(x_0 + \theta h)}{\partial x^\alpha} h^\alpha.$$

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$, 则

$$f(x_0+h) = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^k f(x_0) + \frac{1}{(m+1)!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^{m+1} f(x_0 + \theta h)$$

推论: $R_m(x) = O(|x-x_0|^{m+1}) = O(|h|^{m+1})$ (大O: 比值有界; 小O: 极限为0)
(Lagrange 余项的估计)

证: 取 $\delta > 0$ 使 $\overline{U(x_0, \delta)} \subseteq D$. 由于 $f \in C^{m+1}(D)$ 而 $\overline{U(x_0, \delta)}$ 为紧集 故各项偏导均有界
即存在 $M > 0$ 使 $|D^\alpha f(x)| \leq M \quad \forall x \in \overline{U(x_0, \delta)}, |\alpha| \leq m+1$

$$\text{则 } |R_m(x)| \leq M \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{1}{\alpha!} |x-x_0|^{|\alpha|} \quad (\text{因为 } |(x-x_0)^\alpha| = \prod_{i=1}^n (x_i-x_{i0})^{\alpha_i} \leq \prod_{i=1}^n |x-x_0|^{\alpha_i} = |x-x_0|^{|\alpha|})$$

$$= \left(M \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{1}{\alpha!} \right) |x-x_0|^{m+1}. \quad \square$$

推论2: $f \in C^m(D)$ (不同于上面 $f \in C^{m+1}(D)$) Taylor 公式写作:

$$f(x) = \sum_{k=0}^m \sum_{|\alpha|=k} \frac{\partial^k f(x_0)}{\alpha!} (x-x_0)^\alpha + \underbrace{\left(\sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!} (D^\alpha f(x_0 + \theta(x-x_0)) - D^\alpha f(x_0)) \right)}_{\text{Peano 余项 } R_m(x)} (x-x_0)^\alpha$$

且 $R_m(x) = o(|x-x_0|^m)$. (Peano 余项的估计)

证: $x \rightarrow x_0$ 时, 由于 $f \in C^m(D)$, $D^\alpha f(x_0 + \theta(x-x_0)) \rightarrow D^\alpha f(x_0)$

故 $|D^\alpha f(x_0 + \theta(x-x_0)) - D^\alpha f(x_0)|$ 可忽略, 其余证明过程类似上面.

Taylor 公式的线性、二次项: $f(x_0+h) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot h + \frac{1}{2} h H_f(x_0) h^T + o(|h|^2) \quad (|h| \rightarrow 0)$

线性项: $\nabla f(x_0) \cdot (x-x_0) = \nabla f(x_0) \cdot h$

$$\text{二次项: } \frac{1}{2} (x-x_0)^T \cdot \nabla^2 f(x_0) \cdot (x-x_0) = \frac{1}{2} h \cdot \nabla^2 f(x_0) \cdot h^T = \frac{1}{2} (h \cdot H_f \cdot h^T)$$

其中 $\nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \right)_{n \times n}$ 记为 f 的 Hesse 矩阵, 简记为 $\text{Hess}(f)$ 或 H_f

$\text{tr } H_f$ 记为 Δf , 即 $\Delta = \text{tr } \nabla^2 = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$

Δ 称为 Laplace 算子.

由假设, $f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$, 故 H_f 为对称阵
可以用二次型的方法处理二次项.

多元凸函数

定义: 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元函数, 若 $\forall x, y \in D$ ($x \neq y$) 均有

$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y) \quad \forall t \in (0, 1)$, 则称 f 为 D 中凸函数. " $\leq$ " 换为 " $<$ ", 则为严格凸的

有如下命题: 设 f 在凸域 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 上有定义.

(1) 若 f 在 D 内处处可微, 则 f 凸 $\Leftrightarrow f(y) \geq f(x) + \nabla f(x) \cdot (y-x) \quad \forall x, y \in D$

(2) 若 $f \in C^2(D)$, 则 f 凸 $\Leftrightarrow H_f$ 半正定. ($\nabla^2 f \geq 0$)

证: (1) $\Rightarrow$: $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y) \Rightarrow t(f(x) - f(y)) + f(y) \geq f(tx + (1-t)y)$

$\Rightarrow t(f(x) - f(y)) \geq f(tx + (1-t)y) - f(y) = \nabla f(y) \cdot t(x-y) + o(t|x-y|)$ (-阶展开)

$\Rightarrow f(x) - f(y) \geq \nabla f(y) \cdot (x-y) + \frac{1}{t} o(t|x-y|)$ 令 $t \rightarrow 0$, x, y 不变即可. $\square$

$\Leftarrow$: $\begin{cases} f(x) \geq f(z) + \nabla f(z) \cdot (x-z) \\ f(y) \geq f(z) + \nabla f(z) \cdot (y-z) \end{cases}$ 令 $z = tx + (1-t)y$, 有

则 $tf(x) + (1-t)f(y) \geq tf(z) + (1-t)f(z) + \nabla f(z) \cdot (tx - tz + (1-t)y - (1-t)z)$
 $= f(z) = f(tx + (1-t)y) \quad \square$

(2) $\Rightarrow$ 设 $\nabla^2 f$ 不是半正定的, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 中的 h 使 $h^T \nabla^2 f(x) h < 0 \quad \forall x$, 且 $|h|=1$.

对 $\varphi(t) = f(x+th)$ 应用 Taylor 公式: $f(x+th) = f(x) + \nabla f(x) \cdot th + \frac{1}{2}(th)^T \nabla^2 f(x) (th) + o(|th|^2)$
 $= f(x) + t \nabla f(x) \cdot h + \frac{1}{2} t^2 h^T \nabla^2 f(x) h + o(t^2)$

由 (1) 有 $f(x+th) - f(x) - t \nabla f(x) \cdot h \geq 0$, 但 $f(x+th) - f(x) - t \nabla f(x) \cdot h = \frac{1}{2} t^2 (h^T \nabla^2 f(x) h) + o(t^2)$

故 $\frac{o(t^2)}{t^2} + \frac{1}{2} h^T \nabla^2 f(x) h \geq 0$. 令 $t \rightarrow 0$ 即得矛盾. $\square$

$\Leftarrow$ 由 Taylor 公式, $f(x) = f(y) + \nabla f(\xi) \cdot (x-y) + \frac{1}{2}(x-y)^T \nabla^2 f(\xi) (x-y)$

(其中 $\xi = tx + (1-t)y$, $0 < t < 1$) 由 H_f 半正定知 $f(x) \geq f(y) + \nabla f(\xi) \cdot (x-y)$. 由 (1) 可得. $\square$

多元函数的最值与极值

定义: 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$. 若 $\exists \delta > 0$ 使 $f(x_0) \stackrel{(\leq)}{\geq} f(x) \quad \forall x \in U(x_0, \delta)$

则称 x_0 为 $f(x)$ 的极大(小)值点, $f(x_0)$ 为极大(小)值.

若 " $\geq$ " (" $\leq$ ") 改为 " $>$ " (" $<$ ") 则称为严格极大(小)值点/严格极大(小)值.

定理 (Fermat) 极值 + 可微 $\Rightarrow$ 梯度为 0 (已证过)

定义: 若 $\forall \delta > 0$, 都存在 $x_1, x_2 \in U(x_0, \delta)$ 使 $f(x_1) > f(x_0) \quad f(x_2) < f(x_0)$

则称 x_0 为 f 鞍点

Fermat引理为极值的必要条件, 根据Fermat引理 $\nabla f(x_0) = 0$ 的 x_0 可以称作驻点/可疑点.

进一步需要如下定理判定驻点是否为极值点:

定理(极值的二阶必要条件): 设 n 元实函数 f 在 x_0 取到极小/大值, 且 f 在 x_0 一个邻域内可微, 其一阶偏导均在 x_0 可微. 则 $H_f(x_0)$ 半正(负)定.

* 极小 $\rightarrow$ 半正定 极大 $\rightarrow$ 半负定

0

证: 以极小值为例, $f(x_0+h) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot h + \frac{1}{2} h^T \nabla^2 f(x_0) h + o(\|h\|^2)$
 $= f(x_0) + \frac{1}{2} h^T \nabla^2 f(x_0) h + o(\|h\|^2).$

设 $h = te$, e 为单位向量, 则 $f(x_0+h) - f(x_0) - o(\|h\|^2) = \frac{1}{2} t^2 \cdot e^T \nabla^2 f(x_0) e$

$\Rightarrow \frac{1}{2} e^T \nabla^2 f(x_0) e = \frac{1}{t^2} (f(x_0+te) - f(x_0) - \frac{o(t^2)}{t^2}) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+te) - f(x_0)}{t^2}$

故 $\frac{1}{2} e^T H_f e > 0$ 对于 $\forall e$ 成立. $\square$

定义: $f(x)$ 在 x_0 某邻域内有二阶连续偏导, x_0 为 $f(x)$ 驻点. 若 $\det H_f(x_0) \neq 0$, 则称 x_0 为 f 的非退化驻点, 反之则称 x_0 为 f 的退化驻点.

引理: $f(x) \in C^2(D)$, 则对任意单位球面 S^{n-1} 上的单位向量 u , $u^T H_f(x_0) u$ 为 S^{n-1} 上的连续函数(连续式) 故其可取最值, 即 $m \leq u^T H_f(x_0) u \leq M$ 对 $\forall u \in S^{n-1}$ 成立.

定理: 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(U(x_0, \delta))$ 存在 δ 成立, x_0 为 f 的非退化驻点 ($H_f(x_0)$ 满秩) 则:

$H_f(x_0)$ 正定, 则 f 在 x_0 取严格极小值

负定

严格极大值

不定

必取不到极值

证: 对于正/负定情况以正定为例: $f(x_0+h) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot h + \frac{1}{2} h^T \nabla^2 f(x_0) h + o(\|h\|^2)$
 $= f(x_0) + \frac{1}{2} h^T \nabla^2 f(x_0) h + o(\|h\|^2)$

设 $h = et$, $|e|=1$. 则 $f(x_0+et) = f(x_0) + \frac{1}{2} t^2 e^T \nabla^2 f(x_0) e + o(t^2)$

由于 $e^T \nabla^2 f(x_0) e$ 正定, 设其 $\geq m > 0$. 则 $f(x_0+et) \geq f(x_0) + \frac{1}{2} m t^2 + o(t^2)$

(控制 t 使 $o(t^2)$ 范围可控) $\geq f(x_0) + \frac{1}{4} m t^2 \geq f(x_0) \quad \square$

对于不定情况: $f(x_0+et) = f(x_0) + \frac{1}{2} t^2 e^T \nabla^2 f(x_0) e + o(t^2)$

由于 $\nabla^2 f(x_0)$ 不定, 设 $e_1^T \nabla^2 f(x_0) e_1 = m < 0$, $e_2^T \nabla^2 f(x_0) e_2 = M > 0$, 则

$\left\{ \begin{aligned} f(x_0+e_1 t) &= f(x_0) + \frac{1}{2} m t^2 + o(t^2) < f(x_0) + \frac{1}{4} m t^2 < f(x_0) \\ f(x_0+e_2 t) &= f(x_0) + \frac{1}{2} M t^2 + o(t^2) > f(x_0) + \frac{1}{4} M t^2 > f(x_0) \end{aligned} \right. \quad \square$

推论: $H_f(x_0)$ 在 x_0 某邻域内半正定, 则 f 在 x_0 取极小值
 负定 极大值 (不严格) 用Lagrange余项即可.

$$* f(x_0+h) = f(x_0) + \nabla f(x_0)h + \frac{1}{2}h H_f(x_0)h^T + o(|h|^2) \quad (\text{Peano})$$

$$= f(x_0) + \nabla f(x_0)h + \frac{1}{2}h H_f(x_0+\theta h)h^T \quad (\text{Lagrange})$$

$H_f(x)$ 在 x_0 邻域内(半)正/负定, 判断 $f(x_0)$ 是否为极值 (x_0 为驻点的前提下)

例1 (最小二乘法) 设 $(x_i, y_i) \quad i=1, 2, \dots, n$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上 n 个互异点, 求 $y = ax + b$ 使 $F(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2$ 取到最小:

解: 由于 $F(a, b)$ 为光滑函数, 其驻点满足 $\frac{\partial F}{\partial a} = \frac{\partial F}{\partial b} = 0$

$$\text{又 } \frac{\partial F}{\partial a} = 2 \sum_{i=1}^n x_i (ax_i + b - y_i); \quad \frac{\partial F}{\partial b} = 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i) \quad \text{故可得}$$

$$a = c^{-1} (n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i); \quad b = c^{-1} (\sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i y_i) = \bar{y} - a\bar{x}.$$

$$c = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (x_i - x_j)^2$$

对于多元线性回归也类似, 我们也可求偏导并令其 $= 0$ 求解, 但也有简单些的方法.

* 有界闭集内, 最值在边界/驻点取到.

隐函数定理

考虑由 $F(x, y) = 0$ 决定的 $y = y(x)$ (隐函数) 的存在性问题与分析性质.

定理 (隐函数存在定理): 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为区域, F 为定义在 $\Omega \times (a, b)$ 上的 C^k 函数, 设 $x_0 \in \Omega, y_0 \in (a, b)$ 且有 $F(x_0, y_0) = 0; \quad F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则存在 $\delta, \eta > 0$ 满足 $\forall x \in U(x_0, \delta), \exists! y = \varphi(x) \in U(y_0, \eta)$ 使 $F(x, \varphi(x)) = 0$.

$$\text{进一步 } \varphi(x) \text{ 在 } U(x_0, \delta) \text{ 连续可微且 } \varphi'_x(x) = -\frac{F_x(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))} \quad \forall x \in U(x_0, \delta)$$

证: 不妨设 $F_y(x_0, y_0) = \lambda > 0$, 由 F_y 连续, 存在 $\delta_0 > 0, \eta > 0$ 使 $F_y(x, y) \geq \frac{\lambda}{2} > 0, \forall x, y \in U(x_0, \delta_0) \times U(y_0, \eta)$ 在这样的一个区间内, 固定 x_0 , 则 $F_y > 0$. 视作 y 的一元函数有: $F(x_0, y_0 + \eta) > F(x_0, y_0) > F(x_0, y_0 - \eta)$ ($\uparrow$) $\Rightarrow F(x_0, y_0 + \eta) > 0 > F(x_0, y_0 - \eta)$ 又由 F 的连续性, 存在 $\delta > 0$ 使 $\forall x \in U(x_0, \delta)$ 存在 $F(x, y_0 + \eta) > 0 > F(x, y_0 - \eta)$ 成立.

对于固定的 $x_1 \in U(x_0, \delta)$, 由于 $F(x_1, y)$ 关于 $y \uparrow \forall y \in U(y_0, \eta)$ 且 $y = y_0 - \eta, y = y_0 + \eta$ 时 $F(x_1, y)$ 异号, 由介值定理必存在唯一 $\varphi(x_1) \in U(y_0, \eta)$ 使 $F(x_1, \varphi(x_1)) = 0$ 成立.

下证 φ 连续:

将 $F(x_1, y)$ 视作关于 y 的一元函数, 则 $|F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2)| \geq \frac{\lambda}{2} |y_1 - y_2|$ (由于 $F_y \geq \frac{\lambda}{2}$)

又由于 $y_i = \varphi(x_i) \quad (i=1, 2)$ 则 $|F(x_1, \varphi(x_1)) - F(x_2, \varphi(x_2))| \geq \frac{\lambda}{2} |\varphi(x_1) - \varphi(x_2)|$

故由 F 的连续性, $x_1 \rightarrow x_2$ 时 $\varphi(x_1) \rightarrow \varphi(x_2)$, 故 φ 连续.

最后我们求 $\varphi'(x)$:

$$F(x+\Delta x, \varphi(x+\Delta x)) - F(x, \varphi(x)) = F_x(x+\theta\Delta x, y+\theta\Delta y)\Delta x + F_y(x+\theta\Delta x, y+\theta\Delta y)\Delta y \quad (y=\varphi(x))$$

由于 $F(x, \varphi(x))=0$, 所以 LHS=0. 又由于 $\Delta y = \varphi(x+\Delta x) - \varphi(x)$, 有:

$$\frac{\varphi(x+\Delta x) - \varphi(x)}{\Delta x} = - \frac{F_x(x+\theta\Delta x, y+\theta\Delta y)}{F_y(x+\theta\Delta x, y+\theta\Delta y)} \quad \text{令 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 即可, 得到 } \varphi'(x) = - \frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} \quad (\varphi' \text{ 连续})$$

* F 若为 C^k 光滑, 则 φ 也为 C^k 光滑的. ($k=1, 2, \dots, \infty$)

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = \varphi_{x_i}(x) = - \frac{F_{x_i}(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))} \quad i=1, 2, \dots, n$$

定理(隐映射定理): 设 $W \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 为开集, W 中的点 (x, y) 满足 $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m$

设 $F(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y), \dots, F_m(x, y))$ 为 $W \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的 C^k 映射 ($(x_0, y_0) \in W$ 满足:

1° $F(x_0, y_0) = 0$ 2° $\det J_y F(x_0, y_0) \neq 0$ (其中 $J_y F(x, y) = (\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(x, y))_{m \times m}$ 称为 F 的 Jacobi 行列式)

则存在 x_0 开邻域 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 以及唯一 C^k 映射 $\phi: V \rightarrow \mathbb{R}^m$ 使:

$$1^\circ y_0 = \phi(x_0), \quad F(x, \phi(x)) = \underbrace{F(x_0, y_0)}_{=0} \quad \forall x \in V$$

$$2^\circ J\phi(x) = -[J_y F(x, \phi(x))]^{-1} J_x F(x, \phi(x)), \quad \text{其中 } J_x F(x, y) = (\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x, y))_{m \times n}$$

证: 我们用数学归纳法证明, $m=2$ 时: 设 $y = (y_1, y_2)$, 由于 $\frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(y_1, y_2)} \Big|_{(x_0, y_0)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} \Big|_{(x_0, y_0)} \neq 0$

不失一般性, 设 $\frac{\partial F_2(x_0, y_0)}{\partial y_2} \neq 0$, 则 $F_2(x, y_1, y_2)$ 在 x_0, y_0 的某邻域内

满足隐函数定理条件 (由 $\frac{\partial F_2(x_0, y_0)}{\partial y_2}$ 连续) 设 $\exists \delta_1$ 使 $F_2(x, y_1, y_2)$ 在 $U(x_0, \delta_1) \times U(y_1, \delta_1)$ 内

确定唯一函数 $y_2 = g(x, y_1)$ 满足 $F_2(x, y_1, g(x, y_1)) = 0$; $y_2^0 = g(x_0, y_1^0)$; $g(x, y_1)$ 在上述邻域内有连续偏导数.

在此邻域内 $y_2 = g(x, y_1)$ 又由于 $F = (F_1, F_2) = 0$ 在此邻域内也成立, 则

$$F_1(x, y_1, g(x, y_1)) \triangleq H(x, y_1) = 0.$$

$$\frac{\partial H}{\partial y_1} = \frac{\partial F_1}{\partial y_1} + \frac{\partial F_1}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial g}{\partial y_1} = \frac{\partial F_1}{\partial y_1} + \frac{\partial F_1}{\partial y_2} \cdot \left(- \frac{\frac{\partial F_2}{\partial y_1}}{\frac{\partial F_2}{\partial y_2}} \right) = \frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(y_1, y_2)} \Big/ \frac{\partial F_2}{\partial y_2}$$

$$\text{故 } \frac{\partial H}{\partial y_1} \Big|_{(x_0, y_1^0)} = \frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(y_1, y_2)} \Big/ \frac{\partial F_2}{\partial y_2} \Big|_{(x_0, y_1)} \neq 0.$$

因此 $\exists \delta_2 < \delta_1$ 使 $H(x_0, y_1) = 0$ 在 $U(x_0, \delta_2)$ 内唯一确定 $y_1 = f_1(x)$ 且 $y_1^0 = f_1(x_0)$.

且在此邻域内 $F_1(x, f_1(x), g(x, f_1(x))) = 0$. 则在 $U(x_0, \delta_2)$ 内有

$$\begin{cases} F_1(x, f_1(x), f_2(x)) = 0 \\ F_2(x, f_1(x), f_2(x)) = 0 \end{cases} \quad \text{成立, 其中 } f_2(x) \triangleq g(x, f_1(x)), \text{ 且 } y_0 = (f_1(x_0), f_2(x_0))$$

又由于 $F(x, y)$ 有各个偏导, 由隐函数定理, $f_1(x), f_2(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 内也有各个连续偏导.

对上式求导:

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_i} + \frac{\partial F_1}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} + \frac{\partial F_1}{\partial y_2} \frac{\partial f_2}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_i} + \frac{\partial F_2}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} + \frac{\partial F_2}{\partial y_2} \frac{\partial f_2}{\partial x_i} = 0 \end{cases} \quad (i=1, 2, \dots, n) \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2}{\partial y_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_i} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_i} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_i} \end{pmatrix} = 0.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2}{\partial y_2} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad \text{所求的 } \phi \text{ 即为 } (y_1, y_2).$$

*唯一性: 若存在 f_1', f_2' 满足上式, 则 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f_i'}{\partial x_j} \quad i=1, 2; j=1, 2, \dots, n$ 成立

故 f_i, f_i' 之差为常数, 又 $(f_i - f_i')|_{x_0} = 0$, 得 $f_i = f_i'$.

证毕.

$m=m_0$ 成立, 证 $m=m_0+1$ 成立: 想法类似, 用一次隐函数定理后转化为 m_0 情况, 与 $m=2$ 证明只有复杂度的区别, 故略去.

定理 (逆映射定理): 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \xrightarrow{U} \mathbb{R}^n$ 为 C^k 映射, $x_0 \in D$. 若 $\det Jf(x_0) \neq 0$, 则存在 x_0 的开邻域 $U \subseteq D$ 以及 $f(x_0) = y_0$ 的开邻域 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 使 $f|_U: U \rightarrow V$ 可逆, 且逆映射 $g: V \rightarrow U, g(y) = x$ 也为 C^k 的, 且有 $Jg(y) = [Jf(g(y))]^{-1} \quad \forall y \in V$.

(说明只有 x_0, y_0 周围部分才有逆映射).

证: 我们先介绍同胚映射的概念, 然后用不同方法解决此题.

定义: 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n, y = f(x) = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ 为 D 上的向量值函数. 作为映射若 f 为双射且 f, f^{-1} 在 $D, f(D)$ 上连续, 则称 f 为 $D \rightarrow f(D)$ 的同胚映射/同胚, f 也称为 E 到 $f(E)$ 的变换.

下面开始证明: * $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, 每个分量函数都是关于 x, y 2 个独立变量的二元函数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$.

记 $F_j(x, y) = y_j - f_j(x)$, 考虑方程组 $F_j = 0 \quad (j=1, 2, \dots, n)$ 其满足: $F_j(x_0, y_0) = 0 \quad F_j$ 在 (x_0, y_0)

某邻域内连续 (因为 f_j 为 C^k 的). 故 $\frac{\partial (F_1, F_2, \dots, F_n)}{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)} = (-1)^n \frac{\partial (f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)} = (-1)^n \det Jf(x)$.

$$\text{因此 } \frac{\partial (F_1, F_2, \dots, F_n)}{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)} \Big|_{(x_0, y_0)} = (-1)^n \det Jf(x_0) \neq 0,$$

由隐映射定理知, 在 y_0 某邻域内存在唯一的 n 维向量函数 $x = g(y) = (g_1(y) \cdots g_n(y))$ 其满足 $x_0 = (g_1(y_0) \ g_2(y_0) \cdots g_n(y_0))$ 与 $y_i - f_i(g_1(y) \ g_2(y) \cdots g_n(y)) = 0$. 在此邻域内成立 ($\forall i = 1, 2, \dots, n$) 且 $g_i(y)$ 在该邻域内有连续偏导数.

故在该邻域内, $f(g(y)) \equiv y \Rightarrow x = g(y)$ 为 $y = f(x)$ 的逆映射.

由于 g 为连续的, $g(U(y_0, \delta))$ 也为 x_0 的一个邻域.

由逆映射定理, $Jg(y) = -[J_x F(x, y)]^{-1} J_y F(x, y)$

$$F(x, y) = (F_1 \ F_2 \ \cdots \ F_n), \quad F_i(x, y) = y_i - f_i(x, y)$$

$$\text{故 } J_x F(x, y) = (-I) \cdot Jf(x) \Rightarrow Jg(y) = (Jf(x))^{-1} J_y F(x, y) \Rightarrow Jf(x) Jg(y) = I.$$

*再证存在 x_0 的邻域 $U(x_0, \delta_0)$ 使 $f|_{U(x_0, \delta_0)} : U(x_0, \delta_0) \rightarrow f(U(x_0, \delta_0))$ 为一个同胚映射.

特别若 f 为 C^1 的, 我们可以证 $f|_{U(x_0, \delta_0)}$ 为同胚映射.

由于 $|Jf(x_0)| \neq 0$, 可以取 $\delta_2 > 0$ 使 $\forall x \in U(x_0, \delta_2)$, $f(x)$ 在 x 处的 Jacobian 行列式非 0.

$\forall x' \in U(x_0, \delta_2)$ 及包含 x' 的开集 $U_{x'}$, 由 $g(y)$ 在 x' 周围的连续性, 存在 $\delta_3 > 0$ 使

$$g(U(y', \delta_3)) \subset U_{x'} \quad (y' = f(x'), \ x' = g(y'))$$

这部分证了, x 为 $U_{x'}$ 内点

故 $U(y', \delta_3) = f(g(U(y', \delta_3))) \subset f(U_{x'})$, 故 $f(x') = y'$ 为 $f(U_{x'})$ 的内点. $\Rightarrow f(x)$ 为 $f(U_{x'})$ 内点.

又由于 f 连续, 故 $f(U(x_0, \delta_2))$ 连通, 则 $y_0 \in f(U(x_0, \delta_2))$ δ_0 充分小, $0 < \delta_0 < \delta_2$

同理 $\exists \delta_2'$ 使 $x_0 \in g(U(y_0, \delta_2'))$, 由 f 在 x_0 处连续性, 可以找到 δ_0' 使 $f(U(x_0, \delta_0)) \subseteq U(y_0, \delta_2')$

由于 g 是 C^1 的 (通过隐映射定理)

即为 $f(g(U(y_0, \delta_2')))$

故 f 是 $U(x_0, \delta_0)$ 到 $f(U(x_0, \delta_0))$ 的同胚映射.

大范围内逆映射: 正则映射

定义: 设开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足: $f \in C^1(D)$; f 为 D 上单射; $\forall x \in D, |Jf(x)| \neq 0$ 则称 f 为一个正则映射.

定理: 正则映射 f 的逆映射 f^{-1} 也是正则映射, 且 $Jf^{-1}(y) = (Jf(x))^{-1}$

证: 由逆映射定理, $\forall x \in D$, x 局部存在逆映射. 设 $f(D) = \Omega$

又 f 为单射, 故 f^{-1} 存在 ($\Omega \rightarrow D$), 而 f^{-1} 为整体逆映射, 在局部的 f^{-1} 即为局部逆映射.

$$\text{由逆映射定理, 知 } \frac{\partial (y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)} = \left(\frac{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial (y_1, y_2, \dots, y_n)} \right)^{-1} \quad \square$$

$$y = f(x) \quad x = f^{-1}(y).$$